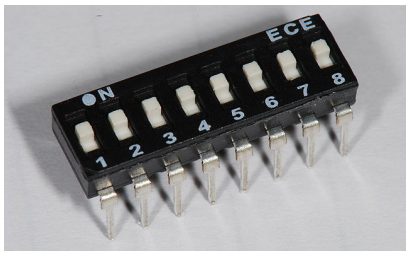
Побитови операции

Трифон Трифонов

Обектно-ориентирано програмиране,
спец. Компютърни науки, 1 поток, 2021/22 г.

11 април 2022 г.

Тази презентация е достъпна под лицензa Creative Commons Признание-Некомерсиално-Споделяне на споделеното 4.0 Международен



"DIP switch" от Peter Halasz, CC BY SA-2.5

Логически битови операции

Конюкнция

&	0	1
0	0	0
1	0	1

Дизюкнция

|	0	1
0	0	1
1	1	1

Изключващо или

^	0	1
0	0	1
1	1	0

Отрицание

~	
0	1
1	0

Побитови операции

```
  0 0 1 0 1 0 1 0
& 1 0 1 0 0 0 1 1
-----------------
  0 0 1 0 0 0 1 0
```

```
  0 0 1 0 1 0 1 0
| 1 0 1 0 0 0 1 1
-----------------
  1 0 1 0 1 0 1 1
```

```
  0 0 1 0 1 0 1 0
^ 1 0 1 0 0 0 1 1
-----------------
  1 0 0 0 1 0 0 1
^ 1 0 1 0 0 0 1 1
-----------------
  0 0 1 0 1 0 1 0
```

```
~ 0 0 1 0 1 0 1 0
-----------------
~ 1 1 0 1 0 1 0 1
  0 0 1 0 1 0 1 0
```

Побитово изместване

>>2	1	0	1	0	1	1	0	1
	0	0	1	0	1	0	1	1

a >> x $\longleftrightarrow$ a / 2^x

<<2	1	0	1	0	1	1	0	1
	1	0	1	1	0	1	0	0

a << x $\longleftrightarrow$ a * 2^x % 2^8

Маски

Записване на битове

$$\begin{array}{rcccccccc} & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ \& & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ \hline & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 & 1 & 0 \end{array} \qquad \begin{array}{rcccccccc} & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ | & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \hline & 0 & 0 & 1 & 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{array}$$

Прочитане на битове

$$\begin{array}{rcccccccc} & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ \& & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ \hline & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \end{array} \qquad \begin{array}{rcccccccc} & 0 & 0 & 1 & 0 & 1 & 1 & 1 & 0 \\ \& & 0 & 0 & 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ \hline & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array}$$

Операции с маски

Конструиране на маски

<<3	0	0	0	0	0	0	0	1
~	0	0	0	0	1	0	0	0
	1	1	1	1	0	1	1	1

<<3	0	0	0	0	0	0	0	1
-1	0	0	0	0	1	0	0	0
~	0	0	0	0	0	1	1	1
	1	1	1	1	1	0	0	0

Комбиниране на маски

|	0	0	0	0	1	0	0	0
	0	0	1	0	0	0	0	0
	0	0	1	0	1	0	0	0

&	1	1	0	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	0	1	1
	1	1	0	1	1	0	1	1